

**Μελέτη Ηλιοθερμικού Συστήματος Ζ.Ν.Χ. με
Μέθοδο f-Chart
Ξενοδοχείο 300 κλινών --- Κλιματική Ζώνη Δ**

Πάυλος Ρακοβαλής 6931
Ελευθέριος Πουλάκης 6930
Αθροισμα ΑΕΜ: 9

12 Νοεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση ενός ηλιακού συστήματος παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) σε ξενοδοχείο 300 κλινών το οποίο σύμφωνα με το άθροισμα του ΑΕΜ μας (Χρησιμοποιήσαμε το ΑΕΜ 6931+6930) προτύπτει να είναι στην κλιματική ζώνη Δ(Είμαστε στις Σέρρες). Το σύστημα δεξαμενής αποθήκευσης και ηλιακών πανελ αξιολογείται με βάση την μείωση της παραγωγής μονοξειδίου του ανθρακα (CO_2). Επίσης διαστασιολογείται εκ νέου το σύστημα μας αυτή την φορά με την προσθήκη δεξαμενής διεποχιακής αποθήκευσης. Τέλος μελετάται ακόμα μία διαφορετικά διαστασιολογημένη εκδοχή του συστήματος μας η οποία και συγκρίνεται με την αρχική. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια πρώτη γνώση των μεθοδολογιών διαστασιολόγησης συστημάτων ΑΠΕ για την μείωση του περιβάλλοντογικού και του οικονομικού κόστους λειτουργίας ξενοδοχειακών μονάδων αλλά και να αποκτήσουν μια αντίληψη του μέγεθους των συστημάτων αυτών.

2 Λίστα Συμβόλων

A_c Επιφάνεια συλλεκτών (m^2).

SF Ετήσιος ηλιακός συντελεστής κάλυψης (solar fraction), λόγος της θερμικής ενέργειας που παρέχει το ηλιακό σύστημα προς τη συνολική ετήσια ζήτηση Ζ.Ν.Χ. (αδιάστατο).

T_{anaf} Θερμοκρασία ανόδου/εξόδου συλλέκτη (θεωρούμενη λειτουργική θερμοκρασία) ($^{\circ}\text{C}$).

T_{ZNX} Θερμοκρασία Ζεστού Νερού Χρήσης που απαιτείται ($^{\circ}\text{C}$).

T_k Θερμοκρασία νερού δικτύου (παροχής/επιστροφής), χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ανύψωσης θερμοκρασίας ($^{\circ}\text{C}$).

T_a Μέση μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος ($^{\circ}\text{C}$).

$FR_{\text{mult_}U_L}$ Παράγοντας που περιλαμβάνει το γινόμενο $FR \cdot U_L (/), (,). FR_0 (/), (,)$.

$FR_{\text{mult_}U_L} / FR$ Αναλογία FR' προς FR (λόγος διορθωτικών παραγόντων) (αδιάστατο).

t_a / t_{an} Λόγος πραγματικού χρόνου ηλιοφάνειας προς σχετικό χρόνο αναφοράς (αδιάστατο).

k_1, k_2, k_3 Συντελεστές διόρθωσης/προσαρμογής που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο f-Chart (αδιάστατοι). Ο k_2 υπολογίζεται από τη σχέση που εμπεριέχει $T_{\text{ZNX}}, T_k, T_{a_dot}$.

T_{a_dot} Μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας ($^{\circ}\text{C}$).

ρ Πυκνότητα νερού (ρ στο script) ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$).

HK_{ZNX} Μέση ημερήσια κατανάλωση ΖΝΧ συνολικά (π.χ. όγκος σε λίτρα ανά ημέρα για το σύνολο των κλινών) (L/day).

C_p Ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$).

dt Διάρκεια κάθε μήνα σε δευτερόλεπτα (s).

N Αριθμός ημερών κάθε μήνα (d).

H_b Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία (μετατρεπόμενη σε ενέργεια στο script) — χρήση σε J ή kWh ανά μήνα ανά επιφάνεια, όπως έχει γίνει στο script (μονάδα ανάλογη της μετατροπής).

h_{ls} Συντελεστής ($1 \pm$ ποσοστό απωλειών) κεντρικού δικτύου διανομής (αδιάστατο).

L Μηνιαίο απαιτούμενο θερμικό φορτίο για ZNX (μονάδα καθώς υπολογίζεται με $C_p, \rho, N, \dots$ — χρησιμοποιείται στη συνέχεια στο ίδιο σύστημα μονάδων).

L_{sum} Αθροισμα των μηνιαίων φορτίων (συνολικό ετήσιο φορτίο).

$A_{c,max}$ Μέγιστη τιμή αναζήτησης για την επιφάνεια συλλεκτών (m^2).

$A_{c,found}$ Βρέθηκε/επιλεγμένη ελάχιστη επιφάνεια που ικανοποιεί το κριτήριο (m^2).

$V_{δεξαμενής}$ Αρχικός προτεινόμενος όγκος δεξαμενής αποθήκευσης (λίτρα).

V_d Όγκος αναφοράς/ημερήσια ζήτηση ZNX που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς (L).

C_{p1} Ειδική θερμοχωρητικότητα σε $kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$ (όταν χρησιμοποιείται σε $kJ \square kWh$ μετατροπές) ($kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}$).

T_{cw} Θερμοκρασία νερού δικτύου (στον υπολογισμό δεξαμενής) ($^{\circ}C$).

ρ_{den} Πυκνότητα σε $kg \cdot L^{-1}$ ($p_{denscript}$) ($kg \cdot L^{-1}$).

Q_{dem_HW} Απαιτούμενη θερμική ενέργεια ZNX για την επιλεγμένη χρονική μονάδα (όπως υπολογίζεται, σε kWh στο script).

Q_{HW} Επιπλέον επεξεργασμένη μορφή της Q_{dem_HW} (όπως διαιρείται/κανονικοποιείται στο script) (kWh).

η_{boiler} Απόδοση λέβητα / συμβατικού θερμικού συστήματος (η_{boiler}) ($\cdot CO_2$ για το καύσιμο ($kg CO_2/kWh$)).

$EF_{CO_2, fuel}$ Ετήσια απαιτούμενη ενέργεια καυσίμου ($kWh \cdot yr^{-1}$) λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση λέβητα.

m_{CO_2} Ετήσιες εκπομπές CO_2 του αρχικού συστήματος ($kg CO_2/yr$).

α_{pump} Κλάσμα φορτίου που καλύπτεται από την αντλία θερμότητας ($\eta_{pumpscript}, \dots 0.440\%$) ($\cdot$).

Q_{el} Ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει η αντλία θερμότητας για την κάλυψη του ποσοστού φορτίου ($kWh \cdot yr^{-1}$).

EF_{el} Συντελεστής εκπομπών CO_2 για ηλεκτρική ενέργεια ($kg CO_2/kWh$).

$m_{CO_2, new}$ Ετήσιες εκπομπές CO_2 του νέου συστήματος ($kg CO_2/yr$).

Δm_{CO_2} Εξοικονόμηση/μείωση εκπομπών CO_2 ($kg CO_2/yr$) = $m_{CO_2} - m_{CO_2, new}$.

L_{Dec} Θερμικό φορτίο του Δεκεμβρίου (όπως προκύπτει από L για τον 12ο μήνα).

V_{tank} Απαιτούμενος όγκος εποχιακής δεξαμενής για μεταφορά πλεονάσματος ενέργειας (L).

3 Διάταξη υπο μελέτη

Το υπό μελέτη ξενοδοχείο είναι ξενοδοχειακή μονάδα 300 κλινών, εγκατεστημένη στην περιοχή των Σερρών (κλιματική ζώνη Δ). Πρόκειται για συγκροτημα ξενοδοχείου Α και Β κατηγορίας με επιβαρυντικές ανάγκες Ζ.Ν.Χ. λόγω δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (εστιατόριο, χώρος πλυντηρίων/υπηρεσιών), το οποίο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στο οποίο θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχουν διακυμάνσεις πληρότητας. Στους υπολογισμούς χρησιμοποιείται μέση ημερήσια κατανάλωση περίπου 80 L/κλίνη (συνολικά 80·300 L/ημέρα), γεγονός που καθιστά αναγκαία την κεντρική μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης ζεστού νερού και αιτιολογεί την εξέταση τόσο της ηλιοθερμικής διάταξης όσο και της πιθανής εποχιακής δεξαμενής. Οι απώλειες διανομής και ο συμβατικός λέβητας ως εφεδρεία έχουν ληφθεί υπόψη στους ενεργειακούς υπολογισμούς.

4 Ερώτημα 1: Υπολογισμός Επιφάνειας Συλλεκτών για $SF \geq 0.6$

Τι ζητείται

Να προσδιοριστεί η ελάχιστη επιφάνεια συλλεκτών A_c ώστε ο ετήσιος ηλιακός συντελεστής κάλυψης SF να είναι τουλάχιστον 0.6.

Τρόπος Επίλυσης

Για να βρούμε την απαιτούμενη επιφάνεια ουσιαστικά εκτελέσαμε την μέθοδο fchart όπως αυτή προβλέπεται από την σχετική μεθοδολογία πολλές φορές ξεκινώντας από μια χαμηλή τιμή της επιφάνειας των συλλεκτών και αυξάνοντας την σταδιακά μέχρι να βρούμε την πρώτη τιμή της επιφάνειας που να δίνει $SF \geq 0.6$. Η επαναληπτική αυτή διαδικασία απεικονίζεται στον παρακάτω κώδικα Matlab. Για να βρούμε το κλάσμα φορτίου που καλύπτεται από το ηλιακό σύστημα (f) πρέπει για κάθε μήνα να λύσουμε την παρακάτω εξίσωση f-Chart:

Περιγραφή της Μεθόδου f-Chart

Η μέθοδος **f-Chart** είναι μια ημιεμπειρική μέθοδος υπολογισμού της επίδοσης ηλιακών θερμικών συστημάτων. Βασίζεται σε εμπειρικές συσχετίσεις που προέκυψαν από προσομοιώσεις πολλών διαφορετικών συστημάτων και επιτρέπει την εκτίμηση του ποσοστού του συνολικού φορτίου που μπορεί να καλυφθεί από την ηλιακή ενέργεια.

Υπολογισμός Μηνιαίου Θερμικού Φορτίου

Πρώτα υπολογίζουμε το μηνιαίο θερμικό φορτίο L για κάθε μήνα:

$$L = \frac{N \cdot HK_{znx} \cdot \rho \cdot C_p \cdot (T_{znx} - T_k)}{h_{ls}} \times 10^{-3} \quad [\text{kWh}] \quad (1)$$

όπου:

- N : Αριθμός ημερών του μήνα

- $HK_{znx} = 80 \times 300 = 24000$ λίτρα/ημέρα: Ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού
- $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$: Πυκνότητα νερού
- $C_p = 4180 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$: Ειδική θερμότητα νερού
- $T_{znx} = 45^\circ\text{C}$: Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
- T_k : Μέση μηνιαία θερμοκρασία νερού δικτύου ($^\circ\text{C}$)
- $h_{ls} = 1 - 0.115 = 0.885$: Απόδοση κεντρικού δικτύου διανομής (με ανακυκλοφορία)

Υπολογισμός Διαστάσεων X και Y

Η μέθοδος f-Chart χρησιμοποιεί δύο αδιάστατες παραμέτρους, την X και την Y:
Παράμετρος X (σχετίζεται με τις θερμικές απώλειες του συλλέκτη):

$$X = \frac{A_c}{L} \cdot F_R U_L \cdot \frac{F'_R}{F_R} \cdot (T_{\text{anaf}} - T_a) \cdot \Delta t \cdot k_1 \cdot k_2 \quad (2)$$

Παράμετρος Y (σχετίζεται με την απορροφούμενη ηλιακή ενέργεια):

$$Y = \frac{A_c}{L} \cdot F_R (\tau\alpha)_n \cdot \frac{F'_R}{F_R} \cdot \frac{(\tau\alpha)}{(\tau\alpha)_n} \cdot H_b \cdot k_3 \quad (3)$$

όπου:

- A_c : Επιφάνεια συλλεκτών (m^2) - η μεταβλητή που αναζητούμε
- $F_R U_L = 1.8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$: Συντελεστής απωλειών συλλέκτη υπό συνθήκες ροής (α_1)
- $F_R (\tau\alpha)_n = 0.7$: Οπτική απόδοση συλλέκτη (η_0)
- $\frac{F'_R}{F_R} = 0.95$: Συντελεστής διόρθωσης ροής εναλλάκτη
- $\frac{(\tau\alpha)}{(\tau\alpha)_n} = 0.99$: Λόγος διόρθωσης οπτικών ιδιοτήτων
- $T_{\text{anaf}} = 100^\circ\text{C}$: Θερμοκρασία αναφοράς
- T_a : Μέση μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος ($^\circ\text{C}$)
- Δt : Διάρκεια μήνα σε δευτερόλεπτα
- H_b : Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία σε κεκλιμένη επιφάνεια (J/m^2)
- $k_1 = 1$: Συντελεστής διόρθωσης για χωρητικότητα δεξαμενής (για $M = 75$ λίτρα/ m^2)
- $k_3 = 1$: Συντελεστής διόρθωσης για ροή εναλλάκτη

Ο συντελεστής k_2 υπολογίζεται από την εξίσωση:

$$k_2 = \frac{11.6 + 1.18 \cdot T_{znx} + 3.86 \cdot T_k - 2.32 \cdot \bar{T}_a}{100 - \bar{T}_a} \quad (4)$$

όπου:

- $T_{znx} = 45^\circ\text{C}$: Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης
- T_k : Θερμοκρασία νερού δικτύου
- $\bar{T}_a$: Μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας ($^\circ\text{C}$)

Υπολογισμός Μηνιαίου Κλάσματος f

Με τις παραμέτρους X και Y υπολογισμένες, το μηνιαίο κλάσμα φορτίου που καλύπτεται από το ηλιακό σύστημα f δίνεται από την εμπειρική εξίσωση:

$$f = 1.029 \cdot Y - 0.065 \cdot X - 0.245 \cdot Y^2 + 0.0018 \cdot X^2 + 0.0215 \cdot Y^3 \quad (5)$$

Το κλάσμα f λαμβάνει τιμές από 0 έως 1, όπου $f = 0$ σημαίνει καμία κάλυψη από το ηλιακό σύστημα και $f = 1$ σημαίνει πλήρη κάλυψη του φορτίου.

Υπολογισμός Ετήσιου Ηλιακού Συντελεστή SF

Ο ετήσιος ηλιακός συντελεστής κάλυψης SF υπολογίζεται από:

$$SF = \frac{\sum_{i=1}^{12} (L_i \cdot f_i)}{\sum_{i=1}^{12} L_i} \quad (6)$$

όπου i είναι ο δείκτης του μήνα, L_i το μηνιαίο φορτίο και f_i το μηνιαίο κλάσμα κάλυψης.

Η επαναληπτική διαδικασία αναζήτησης της ελάχιστης επιφάνειας συλλεκτών A_c που ικανοποιεί την συνθήκη $SF \geq 0.6$ υλοποιείται στον παρακάτω κώδικα MATLAB με βήμα $\Delta A_c = 0.25 \text{ m}^2$.

Κώδικας επίλυσης

```

1  % AEM:6930
2
3
4  Tanaf = 100; %Celsius
5  Tznx = 45;
6  Tk = [4.2 5 7.5 11.5 15.7 19.8 22.2 22.7 20.2 15.9 10.8 6.6] ; % θερμοκρασία"
   νερού δικτύου" πίνακας 6.2
7  Ta = [4 6.3 9.7 14.4 19.7 24.4 26.5 25.6 21.7 15.7 9.4 4.8] ; % πίνακας 3.1 Μέση
   Μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος"
8  FR_mult_Ul = 1.8; % πίνακας 5.10 α(1)
9  FR_mult_tan = 0.7; % πίνακας 5.10 η(θ)
10 FRdot_div_FR = 0.95; %FR'/FR
11 ta_div_tan = 0.99; %τατα/n
12 k1 = 1; % έστω M = 75
13 k3 = 1;
14 Ta_dot = [5.2 7.7 11.2 16 21.4 26.1 28.3 27.5 23.6 17.4 10.8 6]; % Celsius Μέση"
   μηνιαία θερμοκρασία κατα τη διάρκεια της ημέρας Σέρρες( πίνακας 3.2 ,
   Δεκέμβρης) "
15 k2 = (11.6 + 1.18*Tznx + 3.86*Tk - 2.32*Ta_dot)./(100-Ta_dot);
16 p = 1000; %kg/m^3
17 HKznx = 80*300; % Μέση" ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού" , πίνακας 2.5, αρ.
   κλινών = 300
18 Cp = 4180; % J/kg*K
19
20 dt = [2678400 2419200 2678400 2592000 2678400 2592000 2592000 2678400 2592000
   2592000 2592000 2678400];
21
22 N = [31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31] ; %αριθμός ημερών κάθε μήνα
23
24 Hb = [51 68 106 141 181 203 210 188 141 95 57 44]*3600*10^3 ; %Μέση μηνιαία ηλιακή
   ακτινοβολία, Σέρρες" , σελ.70"
```

```
25
26 hls = 1 - 11.5/100 ; %ποσοστό" απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής", μόνωση
    κτηρίου αναφοράς, με ανακυκλοφορία, σελ30 οδηγίες
27
28 L = (N*HKznx*p*Cp.*(Tznx-Tk)/hls)*10^(-3);
29 Lsum = sum(L);
30
31 % Αρχικοποίηση αναζήτησης
32 Ac_max = 1e6;
33
34 Ac_found = NaN;
35
36 % -----
37
38 % erwtimama 1
39
40 for Ac = 0:0.25:Ac_max
41
42     X = (Ac./L).*FR_mult_UL.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
43
44     Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
45
46     f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) + 0.0215.*(Y.^3);
47     f_sum = sum(f) ;
48
49     % Ασφάλεια: αν f_sum == 0, προχώρησε στο επόμενο Ac αποφυγή( διαίρεσης/NaN)
50     if f_sum == 0
51         continue
52     end
53
54     Li_mult_fi = L.*f ;
55     SF = sum(Li_mult_fi)/sum(L);
56
57     if SF >= 0.6
58         Ac_found = Ac;
59         break
60     end
61 end
62
63 % Εμφάνισε αποτέλεσμα
64 if ~isnan(Ac_found)
65     fprintf('Ac = %d με SF = %.4f\n', Ac_found, SF);
66 else
67     fprintf('Δεν βρέθηκε Ac <= %d που να δίνει SF >= 0.6. Τελευταίο SF = %.4f\n',
        Ac_max, SF);
68 end
```

5 Ερώτημα 2: Υπολογισμός Όγκου Δεξαμενής Αποθήκευσης

Τι ζητείται

Να υπολογιστεί ο απαιτούμενος όγκος δεξαμενής αποθήκευσης ζεστού νερού για να λειτουργεί το σύστημα αποδοτικά καθώς και την απαραίτητη ισχύ του συμβατικού συστήματος θέρμανσης ώστε να καλύπτεται το απαραίτητο θερμικό φορτίο κατά τις ώρες/μήνες που δεν έχουμε υπερκάλυψη απο το ηλιακό σύστημα.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Σύμφωνα με τις οδηγίες που μας δίνονται τόσο στην εκφώνηση της άσκησης όσο και στην τεχνική οδηγία (TOTEE₂₀₇₀₁ – 1₂₀₁₇ *TEE_{1st} edition* 143), $V_{\text{tank}} = 75 A_c$ [L]. Επειτά όπως προβλέπεται από τον κανονισμό πρέπει να υπολογίσουμε την ισχύ του συμβατικού συστήματος θέρμανσης που θα καλύπτει το υπόλοιπο φορτίο ZNX που δεν καλύπτεται από το ηλιακό σύστημα. Για να τα κάνουμε αυτό παίρνουμε υποψιν μία ακραία περίπτωση. Δηλαδή επιλέγουμε ένα θερμικό σύστημα το οποίο θα μπορεί να καλύψει πλήρως το φορτίο ZNX την πιο κρύα μέρα του χρόνου αν υποθέσουμε ότι εκείνη την ημέρα δεν θα υπάρξει καθόλου παραγωγή από το ηλιακό σύστημα. Κάνοντας τι πράξεις οι οποίες φαίνονται στον παρακάτω κώδικα προκύπτουν για τις σύνο τιμές τα αποτελέσματα:

Απαιτούμενος όγκος δεξαμενής: 5.625 m³

Ισχύς συμβατικού συστήματος θέρμανσης: 268,7 kW

Κώδικας επίλυσης

```
1 % erwtimama 2
2
3
4 V_dexamenis = 75*Ac ; % "lt"
5
6 Vd = HKznx ;
7 Cp1 = 4.18 ; % kJ/(kg*K)
8 Tcw = [4.2 5 7.5 11.5 15.7 19.8 22.2 22.7 20.2 15.9 10.8 6.6]; % θερμοκρασία"
   νερού δικτύου" πίνακας 6.2
9 p_den = 1 ; % kg/lt
10
11 Qdem_HW = (Vd*(Cp1/3600)*p_den*(45 - min(Tcw)))*(1/hls);
12 QHW = Qdem_HW/5 %KWh
```

6 Ερώτημα 3: Υπολογισμός Εκπομπών CO₂ σε διαφορετικές εκδοχές του συστήματος ZNX

Τι ζητείται

Αν το αρχικό σύστημα χρησιμοποιεί καυστήρα πετρελαίου, να υπολογίσετε την ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων σε ετήσια βάση για το αρχικό σύστημα και την εξοικονόμηση σε ρύπους CO₂ λόγω της εγκατάστασης του ηλιακού, θεωρώντας συμβατική πηγή στο νέο σύστημα επιλογής σας.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Απο την στιγμή που έχουμε υπολογίσει πιο πάνω το ετήσιο θερμικό φορτίο ZNX που πρέπει να καλυφθεί έχοντας πάρει υπόψιν και τις ανάλογες απώλειες ενέργειας από το δίκτυο διανομής, μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων CO₂ για και θεωρώντας ότι το αρχικό μας σύστημα χρησιμοποιεί καυστήρα πετρελαίου του οποίου η απόδοση

δίνεται απο τον οδηγό εργασίας ($h_{boiler} = 0.8$). CO_2 για πετρέλαιο ($EF_{CO_2} = 0.264 kgCO_2/kWh$) προκύπτει η συνολική ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων CO_2 για το αρχικό σύστημα. Στην συνέχεια για το νέο σύστημα επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε αντλία θερμότητας με $COP = 4$ η οποία θα καλύπτει το 40% του φορτίου ZNX(καθώς το υπόλοιπο 60% θα καλύπτεται απο το ηλιακό σύστημα). Υπολογίζουμε την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώσει η αντλία θερμότητας για να καλύψει το 40% του φορτίου ZNX και πολλαπλασιάζοντας την με τον συντελεστή εκπομπών CO_2 για ηλεκτρική ενέργεια ($EF_{el} = 0.989 kgCO_2/kWh$) προκύπτει η συνολική ποσότητα εκπεμπόμενων ρύπων CO_2 για το νέο σύστημα. Τέλος η διαφορά των δύο αυτών ποσοτήτων μας δίνει την εξοικονόμηση σε ρύπους CO_2 λόγω της εγκατάστασης του ηλιακού συστήματος. Όλες αυτές οι πράξεις φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω κώδικα. Τρέχοντας τον κώδικα προκύπτει η εξοικονόμηση σε ρύπους CO_2 :

Εξοικονόμηση σε ρύπους CO_2 : 15323.6 / έτος

Κώδικας επίλυσης

```
1 % erwtimama 3
2
3
4 h_boiler = 0.8 ; % σελίδα" 34 οδηγός εργασίας"
5 EF_CO2 = 0.264 ;
6
7 E_fuel = Qdem_HW*365/h_boiler ;
8 mCo2 = EF_CO2*E_fuel ;
9
10
11 h_pump = 0.4 ; % η αντλία θερμότητας καλύπτει το 40 % φορτίου
12 COP = 4 ;
13
14 E_el = QHW*365*h_pump/COP ;
15 EF_el = 0.989;
16 mCo2_new = EF_el*E_el ;
17
18 Dm_Co2 = (mCo2 - mCo2_new)
```

7 Ερώτημα 4: Υπολογισμός Εποχιακής Αποθήκευσης

Τι ζητείται

Να εκτιμηθεί ο απαιτούμενος όγκος δεξαμενής εποχιακής αποθήκευσης ώστε να μεταφερθεί πλεόνασμα ενέργειας από τους θερινούς μήνες στον μήνα Δεκέμβριο.

Λογική και επιστημονικό υπόβαθρο

Ο υπολογισμός βασίζεται στο φορτίο του Δεκεμβρίου και στην ενέργεια που απαιτείται για να καλυφθεί αυτό το φορτίο μέσω αποθηκευμένης θερμότητας. Ο όγκος της δεξαμενής προκύπτει από τη θερμοχωρητικότητα του νερού και τη διαφορά θερμοκρασίας.

Κώδικας επίλυσης

```
1 % Υπολογισμός εποχιακής αποθήκευσης  
2 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)*10^(-3);  
3 Vtank = L_dec /(p*Cp*(45 - Tcw)); %lt
```

8 Συμπεράσματα

Παρουσιάστηκε η μεθοδολογία f-Chart για τη διαστασιολόγηση ηλιοθερμικού συστήματος Z.N.X. σε ξενοδοχειακή μονάδα 300 κλινών στην κλιματική ζώνη Δ. Η διαδικασία είναι αναπαραγωγίμη και στηρίζεται σε δεδομένα/συντελεστές των TOTEE 20701-1/2017 και 20701-3/2010.

Α' Πλήρης κώδικας (MATLAB)

```
1 % Πλήρες script: ape_ergasia_1.m  
2 clc  
3 clear  
4 close all  
5  
6 % AEM:6930  
7  
8 Tanaf = 100; %Celsius  
9 Tznx = 45;  
10 Tk = 6.6; % Θερμοκρασία" νερού δικτύου" πίνακας 2.6  
11 Ta = 5.1; % Celsius Μέση" μινιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας Κοζάνη/  
    πίνακας 3.2 , Δεκέμβρης) "  
12 FR_mult_Ul = 0.7; % πίνακας 5.10 η(0)  
13 FR_mult_tan = 1.8; % πίνακας 5.10 α(1)  
14 FRdot_div_FR = 0.95; %FR'/FR  
15 ta_div_tan = 0.99; %τατα/n  
16 k1 = 1; %έστω M = 75 ;  
17 k3 = 1;  
18 Ta_dot = 3.9; % πίνακας 3.1 Μέση Μινιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος"  
19 k2 = (11.6 + 1.18*Tznx + 3.86*Tk - 2.32*Ta_dot)/(100-Ta_dot);  
20 p = 1000; %kg/m^3  
21 HKznx = 80*300; % Μέση" ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού" , πίνακας 2.5, αρ.  
    κλινών = 300  
22 Cp = 4180; % J/kg*K  
23  
24 dt = [2678400 2419200 2678400 2592000 2678400 2592000 2592000 2678400 2592000  
    2592000 2592000 2678400];  
25  
26 N = [31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31] ; %αριθμός ημερών κάθε μήνα  
27  
28 Hb = [51 68 106 141 181 203 210 188 141 95 57 44]*3600*10^3 ; %Μέση μινιαία ηλιακή  
    ακτινοβολία, Σέρρες" , σελ.70"  
29  
30 hls = 1 - 12.1/100 ; %ποσοστό" απωλειών κεντρικού δικτύου διανομής", μόνωση  
    κτηρίου αναφοράς, με ανακυκλοφορία, σελ30 οδηγίες  
31  
32 L = (N*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)/hls)*10^(-3);  
33 Lsum = sum(L);
```

```

34
35 % Αρχικοποίηση αναζήτησης
36 Ac_max = 1e6;
37
38 Ac_found = NaN;
39
40 % -----
41
42 % erwtimama 1
43
44 for Ac = 0:Ac_max
45
46     X = (Ac./L).*FR_mult_Ul.*FRdot_div_FR.*(Tanaf - Ta).*dt.*k1.*k2;
47
48     Y = (Ac./L).*FR_mult_tan.*FRdot_div_FR.*ta_div_tan.*Hb.*k3;
49
50     f = 1.029*Y - 0.065*X - 0.245.*(Y.^2) + 0.0018.*(X.^2) + 0.0215.*(Y.^3);
51     f_sum = sum(f) ;
52
53     % Ασφάλεια: αν f_sum == 0, προχώρησε στο επόμενο Ac αποφυγή( διαίρεσης/NaN)
54     if f_sum == 0
55         continue
56     end
57
58     Li_mult_fi = L.*f ;
59     SF = sum(Li_mult_fi)/sum(L);
60
61     if SF >= 0.6
62         Ac_found = Ac;
63         break
64     end
65 end
66
67 % Εμφάνισε αποτέλεσμα
68 if ~isnan(Ac_found)
69     fprintf('Βρέθηκε Ac = %d με SF = %.4f\n', Ac_found, SF);
70 else
71     fprintf('Δεν βρέθηκε Ac <= %d που να δίνει SF >= 0.6. Τελευταίο SF = %.4f\n',
72         Ac_max, SF);
73 end
74
75 %-----
76
77 % erwtimama 2
78
79 V_dexamenis = 75*Ac ; % "lt"
80
81 Vd = HKznx ;
82 Cp1 = 4.18 ; % kJ/(kg*K)
83 Tcw = 6.6 ; % θερμοκρασία" νερού δικτύου" πίνακας 2.6
84 p_den = 1 ; % kg/lt
85 %hls ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΑΓΗ !!!
86
87 Qdem_HW = (Vd*(Cp1/3600)*p_den*(45 - Tcw))*(1/hls);
88 QHW = Qdem_HW/5 %KWh ??
89
90 %-----

```

```
91 % erwtimama 3
92
93 h_boiler = 0.8 ; % σελίδα" 34 οδηγός εργασίας"
94 EF_CO2 = 0.264 ;
95
96 E_fuel = Qdem_HW*365/h_boiler ;
97 mCo2 = EF_CO2*E_fuel ;
98
99
100 h_pump = 0.4 ; % η αντλία θερμότητας καλύπτει το 40 % φορτίου
101 COP = 4 ;
102
103 E_el = QHW*365*h_pump/COP ;
104 EF_el = 0.989;
105 mCo2_new = EF_el*E_el ;
106
107 Dm_Co2 = (mCo2 - mCo2_new)
108
109 %-----
110 -----
111 % erwtimama 4
112
113 L_dec = N(12)*HKznx*p*Cp*(Tznx-Tk)*10^(-3);
114
115 Vtank = L_dec /(p*Cp*(45 - Tcw)) %lt
```

Β' Παράρτημα Βιβλιογραφίας/Κανονισμών

Αναφορές

- [1] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017: Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση Π.Ε.Α.
- [2] Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 (Γ' Έκδοση 2014): Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών.